AIC 全球校园人工智能算法精英大赛 · 算法创新赛 · AI+场景创新

小膳管家 · 用户使用证明

真实用户调研与试用反馈 —— 需求真实性与应用成效的证据汇编

目录

1. 用户调研与试用反馈（回收 27 份 / 有效 26 份，试用反馈 4 份；含问卷原题、清洗留痕、交叉分析与局限性披露）
2. 效果验证记录（过敏原硬护栏 A/B/C 对照 70 例、语境判定对照 17 例、审计耗时实测；附复跑命令与 CSV 原件）

生成日期：2026-10-18 · 问卷数据采集于 2026-10-18 · 效果验证实测于 2026-10-20

本材料不含校名、校徽与指导教师信息（公平性要求）；原始答卷保留在腾讯问卷后台，可按文内规则独立复核。

一、用户调研与试用反馈

本材料只收用户侧证据：本节是「需求真实性」与「应用成效」的直接证据。两套问卷均在腾讯问卷在线回收，原始答卷已从平台导出存档；数据清洗的规则与每一处改动均有留痕，可按规则独立复核。

1.1 调研方式与样本构成

项	需求调研	试用反馈
工具	腾讯问卷（在线、匿名、无需登录）	腾讯问卷（在线、匿名、仅定向推送）
投放 / 回收窗口	**2026-10-18 15:44 — 16:38**	**2026-10-18 16:10 — 16:13**
题量	**15 题**	**16 题**
回收 / 有效	**27 / 26（剔除 1 份）**	**4 / 3（1 份判定无效，未剔除，指标两套口径并列）**
答题用时中位	**91.5 秒**	**95.5 秒**
来源渠道	同学或朋友转发 84.6%、朋友圈 3.8%、班级群 3.8%、其他 7.7%	定向推送至已试用成员（4 台不同设备）

抽样性质（如实声明）：两套问卷均为**便利抽样**，样本主要来自同校同学及其家庭，**不可外推至总体人群**；试用样本仅 4 份，所有比值仅作方向性参考，不作统计推断，不进行显著性检验。

1.2 问卷原题

本节完整列出两套问卷的题目与选项，供核对后文各项百分比。需求调研的题目、题型与选项取自腾讯问卷后台（问卷编号 28246679，后台记录回收 27 份）；试用反馈的题目取自试用反馈问卷在平台的导出表头（导出共 22 列，其中 6 列为平台元字段——答卷号、提交时间、答题用时、地区、设备、质量标记，其余 16 列即下列 16 题）。两套题目均未作改写。

1.2.1 需求调研问卷（15 题，全部必答，第 15 题除外）

题号	题目	题型	选项
Q1	你的年龄段	单选	18 岁以下 · 18–30 岁 · 31–45 岁 · 46–60 岁 · 60 岁以上
Q2	和你一起吃饭的有几口人	单选	一个人 · 两口人 · 三口及以上 · 与老人同住
Q3	你自己有以下健康情况吗（可多选，没有就选最后一项）	多选	高血压 · 糖尿病 · 痛风或高尿酸 · 高血脂 · 超重或肥胖 · 食物过敏 · 都没有
Q4	家里有人需要忌口吗（可多选）	多选	高血压 · 糖尿病 · 痛风或高尿酸 · 高血脂 · 食物过敏 · 孕期或哺乳期 · 没有
Q5	你会因为健康方面的顾虑，对每天吃什么感到焦虑吗	单选	经常 · 有时 · 很少 · 从不
Q6	你觉得在家吃饭，最难的环节是什么**（最多选 3 项）**	多选	每天不知道吃什么 · 不会做饭 · 担心吃得不健康 · 买菜和备菜麻烦 · 一家人口味难统一 · 没时间做
Q7	你对 AI 给出的饮食建议，整体信任程度是多少（题面注明：1 = 完全不信，5 = 基本都信、会照它安排）	单选 1–5	1 分（完全不信）· 2 分 · 3 分（半信半疑）· 4 分 · 5 分（基本都信）
Q8	你现在用的菜谱类 App，它给的建议你信吗	单选	基本都信 · 只当参考，不全信 · 不太信 · 没用过菜谱类 App
Q9	如果要用这样的工具，你愿意告诉它家人的慢病情况吗	单选	愿意 · 看情况 · 不愿意
Q10	你愿意拍一张冰箱照片，让它根据现有食材给你配菜吗	单选	愿意 · 看情况 · 不愿意
Q11	你最希望它先解决哪几件事**（最多选 3 项）**	多选	健康禁忌提醒（这道菜我能不能吃）· 一键给出今晚的菜单 · 附近能吃的合规餐厅 · 拍照识别冰箱现有食材 · 控糖控盐、低脂搭配 · 省钱又快手 · 大字体、语音操作 · 剩菜边角料不浪费
Q12	你一周点几次外卖	单选	几乎不点 · 1–3 次 · 4–7 次 · 7 次以上
Q13	你希望一次决策（从想吃啥到定下来）花多久	单选	1 分钟以内 · 1–3 分钟 · 3–5 分钟 · 5 分钟以上也能接受
Q14	你从哪个渠道看到这份问卷	单选	同学或朋友转发 · 班级群或社团群 · 家人群 · 朋友圈或空间 · 其他
Q15	如果愿意参加后续的试用（大约 2 周，只需正常吃饭），可以留下微信或 QQ，我们单独联系	多行文本（选填）	**选填；导出数据中该列已整体剔除，本材料不含任何联系方式**

题面与清洗规则的对应关系（可直接核验）：Q6 与 Q11 的题面均明确标注「**最多选 3 项**」——这是 1.3 中 **R3 超选规则**（实际勾选 > 3 项则置空该题）的直接依据；Q1 的年龄段选项是 **R1 剔除 #18**（年龄填「60 岁以上」、偏离在校大学生样本池）的判断依据；Q15 为选填联系方式题，与页末声明「不含答题者联系方式」一致。

1.2.2 试用反馈问卷（16 题）

题号	题目（平台导出字段）	说明与在本文中的对应位置
F1	在哪用	单选题：试用期间主要在什么场景下使用
F2	用过几次	单选题：累计使用次数
F3	用过哪些功能	多选题（含与其余各项互斥的「只随便聊了几句」）；第 1 份因 7 项全选且勾选互斥项，被判为无效作答，见 1.6 说明
F4	上手容易（1–5）	评分题，对应 1.6 表格第 1 行
F5	口味符合（1–5）	评分题：推荐的菜是否符合口味，对应 1.6 表格第 2 行
F6	健康建议可信（1–5）	评分题，对应 1.6 表格第 3 行
F7	配图质量（1–5）	评分题，对应 1.6 表格第 4 行
F8	响应速度（1–5）	评分题，对应 1.6 表格第 5 行
F9	是否被拦	单选题：试用期间是否遇到过健康拦截
F10	信任变化	单选题：试用前后对 AI 饮食建议的信任变化
F11	是否继续用	单选题：是否愿意继续使用
F12	推荐分 NPS（0–10）	0–10 分推荐意愿，对应 1.6 表格第 6 行；因 n=4 不换算 NPS 百分比，只列均值
F13	最有用的一项	开放题
F14	最想让它改	开放题；1.6 中原文照录的「画质可以做的更精美一些」即出自此题
F15	保存健康信息意愿	单选题：是否愿意让它保存家人健康信息
F16	回访意愿	单选题：是否接受后续回访

两套反馈表不是同一份，请勿混用：线上试用反馈问卷为上述 **16 题**，其数据即 1.6 的来源；随册纸质《用户试用反馈与知情同意书》是**签署用模板**，其第三节为 6 项定性评分条目（是否安全让我放心 / 做法是否看得懂 / 是否省钱 / 出处是否清楚 / 对长辈是否友好 / 是否愿意继续使用），与线上 16 题的评分项并非同题，**两者用途不同，不合并统计**。纸质表截至本材料生成日尚无签字件。上述 16 题的完整问法与选项锚点可对照腾讯问卷在线原件核验。

1.3 数据清洗规则（不改写原始填答值）

清洗只做「整份剔除 / 互斥项修正 / 超选置空」三类处理，**不修改任何答题者填写的原始答案值**，原始导出档完整保留。

规则	触发条件	处理方式	本次执行
R1 样本池不符	年龄段明显偏离投放对象（在校大学生）	整份剔除	**剔除 1 份（#18）**
R2 互斥项同选	勾选具体病名的同时勾选「都没有 / 没有」	保留具体病名，剔除「都没有」	**修正 2 处（#26）**
R3 超选题	题面标注「最多选 3 项」，实际勾选 > 3 项	该题不纳入统计（不替答题者挑选）	**置空 5 份**
R4 用时过短	答题用时 < 45 秒	保留，仅加质量标记	**标注 2 份**
R5 开放题无信息量	内容为题干提示语或「无」	该题按空白统计	**置空 3 份**

剔除份 #18 的三项并存特征：年龄填「60 岁以上」（与样本池不符）、自身与家人健康项各 6 项全选、联系方式栏填「电话号码110」。

1.4 需求侧主要结果（N=26）

维度	结果
共餐结构	三口及以上 53.8% · 一个人 26.9% · 与老人同住 15.4% · 两口人 3.8%
家里有人需忌口	**13 / 26 户 = 50.0%**
忌口类型（按户）	高血压 42.3% · 高血脂 15.4% · 食物过敏 11.5% · 糖尿病 7.7% · 痛风或高尿酸 3.8%
本人健康状况	「都没有」76.9% · 超重或肥胖 11.5% · 食物过敏 7.7% · 高血脂 3.8%
健康焦虑频率	有时 46.2% · 很少 26.9% · 从不 19.2% · 经常 7.7%
对 AI 饮食建议的信任	**均值 3.19（1–5 分）**
现有菜谱 App 可信度	只当参考 69.2% · 没用过 26.9% · 基本都信 3.8%
最难环节（多选）	每天不知道吃什么 65.4% · 买菜和备菜麻烦 50.0% · 一家人口味难统一 19.2% · 没时间做 19.2%
最希望先解决（n=21）	健康禁忌提醒 57.1% · 一键给出今晚菜单 57.1% · 附近合规餐厅 38.1% · 控糖控盐低脂 33.3%
愿拍冰箱照片识食材	**愿意 69.2% · 看情况 23.1% · 不愿意 7.7%**
愿告知家人慢病情况	**愿意 50.0% · 看情况 50.0% · 不愿意 0%**

分母说明：总体 26 份；「最希望先解决」一题因 5 份超选（R3），有效作答 21 份，该行百分比以 21 为分母，其余各行以 26 为分母。

1.5 交叉分析：从「有多少」到「谁更需要」

功能诉求	家里有人需忌口（n=9）	家里无忌口（n=12）	差异
控糖控盐、低脂搭配	**56%**	**17%**	**3.3 倍**
健康禁忌提醒（能不能吃）	**56%**	**58%**	**无差异**
附近能吃的合规餐厅	**44%**	**33%**	略高

对 AI 的信任水平	n	愿意告知家人慢病	看情况
低（1–2 分）	**2**	**100%**	**0%**
中（3 分）	**16**	**25%**	**75%**
高（4–5 分）	**8**	**88%**	**12%**

不利分组一并列出：低信任组（1–2 分）共 2 人，且 2 人全部选择「愿意告知」，与本组叙述方向相反。**该组 n=2，不足以推翻结论，也不足以支撑任何结论**，但为免除「只报告有利分组」的质疑，如实保留在表内；三组合计 2+16+8=26，与总体一致。

- **可用结论一**：有忌口家庭对「控糖控盐、低脂搭配」的需求是无忌口家庭的 3.3 倍（56% vs 17%），是产品差异化的直接依据；
- **可用结论二**：对 AI 信任度高（4–5 分）者，愿意交出家人健康信息的比例是中等信任者的 3.5 倍（88% vs 25%）——**隐私授权的前提是可信度**，支撑「拦截必须给出出处」的设计选择。**例外如实记录**：低信任组 2 人全部选择「愿意」，n=2 不构成反证也不构成支持，结论仅在「中 → 高」这一段成立；
- **必须如实记录的结论**：「健康禁忌提醒」在有忌口组与无忌口组分别为 56% 与 58%，**无差异**。说明「能不能吃」不是慢病人群的专属痛点，而是普遍诉求；本节不据此宣称因果；
- **样本量提示**：分组后单份权重约 8—11 个百分点，上述差异仅作方向性参考。

1.6 试用反馈（4 份 / 4 台不同设备）

指标（1–5 分）	4 份均值	剔除 1 份无效作答后（3 份）
上手容易程度	**4.50**	**4.67**
推荐的菜符合口味	**4.00**	**3.67**
健康建议是否可信	**3.50**	**4.00**
配图质量	**4.50**	**4.33**
响应速度	**3.50**	**3.67**
推荐意愿（0–10）均值	**6.00**	**6.67**

为何列两套口径：4 份中第 1 份「用过哪些功能」7 项全选（含与之互斥的「只随便聊了几句」），开放题原文照抄题干提示语「一句话就行」，判定为无效作答。两套口径同时列出，供核对。
不计算 NPS：n=4 时单份即占 25 个百分点，推荐者/贬损者分类无统计意义，故只列 0—10 均值。

文字反馈（有效开放题，原文照录）：**「画质可以做的更精美一些」**——与配图质量 4.50 的高分形成对照，说明配图是可感知的短板方向。

1.7 局限性（主动披露）

- **便利抽样**：84.6% 来自同学或朋友转发，样本同质化，**不可外推**；
- **自报数据**：均为受访者主观陈述，未与其真实家庭病史核验；
- **汇总偏差风险**：4 份试用反馈在 2 分 39 秒内集中提交，系同一批次推送所致，不等于长期独立使用后的反馈；
- **适老方向无用户侧证据**：60 岁以上本人使用者有效样本为 0 份，适老化设计目前仅有规范依据（WS/T 556-2017），**不宣称已获老年用户验证**；
- **平台限制**：腾讯问卷的多选题无法在平台侧设置「最多选 N 项」硬上限，故 5 份超选按 R3 置空，未做人工取舍。

二、效果验证记录

第一节证明「有人需要、有人愿意用」，本节证明「护栏真的挡得住」。本节全部为**确定性脚本输出，不调用大模型**，任何人可在同一仓库按 2.5 的命令复跑并逐行核对 CSV 原件；数字以 2026-10-20 本机实跑为准，**与脚本输出一字不改。**

2.1 过敏原硬护栏 A/B/C 对照

实验脚本：`experiments/ab_allergen_guardrail.py`。设计为「同一批文本、开关护栏各跑一次」：**A 组**取 10 例真实违禁菜名（清蒸鲈鱼、蒜蓉粉丝虾、麻酱、豆豉、蛋糕等），检验关护栏是否漏拦；**B 组**取 10 例慢病文本，检验过敏原开关不会顺手改坏慢病语义；**C 组**取 10 例安全文本（鱼香肉丝、蟹柳、乳胶手套、核桃木餐桌等），检验是否误拦；**外部语料**为项目家常菜 20 例与公开菜名 20 例，只做确定性规则比对，不复制第三方正文。

组	n	关护栏检出	开护栏检出	判定
A 硬过敏原违禁	10	0	10	关护栏**全漏**，开护栏**全拦**
B 慢病规则开关一致性	10	9	9	开关前后一致（1 例假阴性见 2.4）
C 安全文本零误报	10	0	0	**零误拦**
外部语料 · 项目家常菜	20	0	命中即受限	通过
外部语料 · 公开菜名	20	0	命中即受限	通过
合计	70	—	—	**69 / 70 通过**

脚本直接打印的汇总指标：**过敏拦截率 100.0%**、**误拦率 0.0%**、**慢病回归一致率 100.0%**、外部语料受限率 50.0%、A/B/C 慢病审计通过率 90.0%。

> **怎么读这组数**：最关键的对比不是「通过率多高」，而是 A 组那一行——**关掉护栏时 10 个违禁菜名一个都没拦住，打开后 10 个全部拦住**；同时 C 组安全菜 0 误拦。说明拦截来自确定性规则本身，不是模型「碰巧说对了」。

2.2 语境判定 vs 裸子串对照

实验脚本：`experiments/ab_context_qualifier.py`。若用「关键词出现即拦截」的裸子串匹配，会把「这道菜不放盐，用柠檬汁提味」「本餐不含酒精」这类**否定/限定语境**误判成违规。本组对照检验语境层是否既消误报、又不牺牲检出。

组	n	裸子串	语境判定	说明
安全文本（否定 / 限定语境）	8	误报 7	误报 0	语境层消掉 grep 式误报
阳性对照（真实违禁）	6	检出 6	检出 6	加语境**不牺牲检出**
病种否定句（detect）	3	—	正确不触发 3	「没有痛风」不激活护栏
合计	17	—	—	**17 / 17 通过**

2.3 护栏审计耗时实测

方法：同一函数对 4 类样本文本各重复执行 3000 次，取中位数与 P90（本机 CPU、单线程、纯规则引擎，无网络与模型调用），实测于 2026-10-20。

函数	样本	中位	P90	口径
慢病禁忌 nutrition_rules.audit	合规家常菜（短文本）	**213.7 µs**	**235.3 µs**	短文本中位 0.21—0.26 ms；约 900 字长文 0.75 ms
	长回答正文（约 900 字）	**753.8 µs**	**1058.0 µs**	
过敏原 audit_allergens	四类样本（含长文）	**40.9—55.4 µs**	**46.0—78.9 µs**	跨样本中位 0.046 ms
统一分派 audit_constraint	四类样本（含长文）	**821.4—1318.5 µs**	**1036.6—1937.1 µs**	跨样本中位 **0.93 ms**

结论口径：**单函数 0.05—0.26 ms、统一分派约 0.93 ms**，相对一次完整对话（十秒量级）可忽略——护栏的存在不以牺牲响应速度为代价。

2.4 如实披露（不修饰）

- **1 例慢病假阴性**：B 组 `chronic-hypertension-soy`「酱油红烧肉」未被高血压规则命中（规则未覆盖「酱油调味带入钠」这一路径），脚本因此返回非零退出码。本材料如实报 **69/70**，**不写作 70/70**；该缺口已列入待修清单；
- **外部语料受限率 50% 不等于误拦率**：该指标统计「文本是否命中规则」，未命中的 20 例多为本就不含对应过敏原的菜（清炒西兰花、蒸南瓜等），仅作规则覆盖面参考；
- **确定性样本，非真人测试**：本节全部为规则引擎对文本的判定，样本由项目组构造，**不构成临床或人群有效性证据**，与第一节的用户主观反馈分属两类证据，不合并统计；
- **本机口径**：耗时为单机单线程实测，不同硬件会有差异，故只报量级与中位数，不宣称绝对性能。

2.5 复跑命令与原件

```
# 过敏原硬护栏 A/B/C（70 例，输出 experiments/ab_allergen_result.csv）
.venv\Scripts\python.exe experiments\ab_allergen_guardrail.py

# 语境判定 vs 裸子串（17 例，输出 experiments/ab_context_qualifier_result.csv）
.venv\Scripts\python.exe experiments\ab_context_qualifier.py

# 真实菜名分层用例（30 例：15 hard + 5 notice + 10 safe）
.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests\domain\test_allergen_real_cases.py -q
```

随材料提交的 CSV 原件：`ab_allergen_result.csv`（70 行，含每例 *case_id / group / expected / guard_off_hits / guard_on_hits / pass*）、`ab_context_qualifier_result.csv`（17 行）、`allergen_real_cases_result.csv`（30 行逐例明细，**30/30 通过**）。每行都对应一条可复查的原始文本；前两份为 2026-10-20 本次实跑输出，第三份为同一用例集的历史导出，今日复跑 pytest 结果为 **4 项测试全部通过**。

声明：① **第一节**所有数字均来自腾讯问卷后台导出的原始答卷，清洗规则 R1–R5 与每一处改动均在正文列明，可按同一规则独立复核，**未改写任何答题者填写的原始答案值**；② 两套问卷均为**便利抽样**，样本来自同校同学及其家庭，仅作方向性参考、不可外推，不作统计推断；③ **第二节**数字均为确定性脚本的实跑输出（2026-10-20），附复跑命令与逐例 CSV，**脚本返回非零退出码的 1 例假阴性已在 2.4 如实披露，未修饰为满分**；④ 第一节与第二节分属「用户主观反馈」与「规则引擎判定」两类证据，**不合并统计、不互相替代**，且均不构成临床有效性证据；⑤ 本材料不含校名、校徽、指导教师等身份信息，也不含答题者的联系方式等个人信息；⑥ 《知情同意书》在提交版本中为空白模板、尚无签字件，本材料**不宣称已取得纸质签署的「用户使用证明」**，用户侧证据以匿名问卷数据为准。